

Thème 4 — Radicaux : facteur dominant & conjugué**Exercices — Niveau Facile**

But : manipuler $\sqrt{x^2} = |x|$, reconnaître un conjugué et l'utiliser sur des cas simples.

Exercice 1 — $\sqrt{x^2} = |x|$

- a) Calculer $\sqrt{x^2}$ pour $x = 5$, puis pour $x = -5$.
- b) Simplifier $\sqrt{(x-3)^2}$ en fonction du signe de $x-3$.
- c) Simplifier $\sqrt{9x^2}$ pour $x > 0$.

Exercice 2 — racines simples à l'infini

Donner la limite (toutes tendent vers $+\infty$, mais vérifier).

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 3}$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4 + x}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + 2)$

Exercice 3 — écrire le conjugué

Donner l'expression conjuguée de chacune (on change le signe central).

- a) $\sqrt{x} - 3$
- b) $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$
- c) $2 - \sqrt{x}$

Exercice 4 — produit par le conjugué

Développer et simplifier chaque produit (utiliser $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$).

- a) $(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)$
- b) $(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)$

Exercice 5 — une première indétermination $\frac{0}{0}$

On veut $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$.

- a) Vérifier que le remplacement direct donne la forme $\frac{0}{0}$.
- b) Multiplier haut et bas par le conjugué $\sqrt{x} + 2$ et simplifier.
- c) Conclure la valeur de la limite.